Deux tas équilibrés de cailloux colorés

IMO · 2020 · Russie

On se donne $4n$ cailloux de poids $1, 2, 3, \ldots, 4n$. Chaque caillou est coloré en une couleur parmi n couleurs possibles, et il y a quatre cailloux de chaque couleur. Montrer que l'on peut répartir les cailloux en deux tas de sorte que les deux conditions suivantes soient vérifiées :

— Les poids totaux des deux tas sont égaux.

— Chaque tas contient deux cailloux de chaque couleur.